HEALTH DATA EXPLORER

Was BMI allein nicht sieht.

Eine explorative Analyse von 50.002 Menschen

Fanuel Hintza · MSIT Health Data Explorer

DAS PROJEKT

Worum geht es?

Ich beantworte mit Python zehn Fragen zu einem Gesundheitsdatensatz: sieben sind vorgegeben, drei habe ich selbst gestellt.

50.002

Menschen im Datensatz

10

Fragen: 7 vorgegeben + 3 eigene

MEIN VORGEHEN

Vier Schritte für jede Frage

1

Inspect

Daten ansehen und prüfen: Stimmt alles? Gibt es Fehler?

2

Group & Aggregate

In Gruppen einteilen und zusammenrechnen: Durchschnitt, Anzahl, Anteil.

3

Visualize

Als Diagramm zeichnen, damit man es auf einen Blick sieht.

4

Interpret

In Worten erklären, was die Zahlen bedeuten – und was nicht.

SCHRITT 1 · INSPECT

Zwei Auffälligkeiten – beide dokumentiert

1

Zeile mit „Moderate“ statt „Moderately Active“

Umkodiert, nicht gelöscht.

96

exakte Duplikate (vermutlich Zufall)

Gezählt, nicht gelöscht.

TEIL 1 · VORGEGEBENE FRAGEN

Die sieben Fragen im Überblick

1 Wie verteilen sich Männer und Frauen auf die BMI-Kategorien?

2 Sinkt der Körperfettanteil, je aktiver jemand ist?

3 Haben Raucher oder Nichtraucher häufiger einen gesunden Körperfettanteil?

4 Wie ist der BMI bei Menschen über 45 im Vergleich zu allen?

5 Was zeigt sich, wenn man Geschlecht und Rauchen zusammen betrachtet?

6 Haben inaktive Männer oder Frauen eher einen gesunden Körperfettanteil?

7 **Wie verändern sich BMI und Körperfett mit dem Alter?** meine stärkste Frage

STÄRKSTE GEFÜHRTE FRAGE

Frage 7: Wie verändern sich die Körperwerte mit dem Alter?

1

Group & Aggregate

Fünf Altersgruppen mit Mittelwert, Streuung und Anzahl.

2

Visualize

Eine Linie, weil die Altersachse eine Reihenfolge hat.

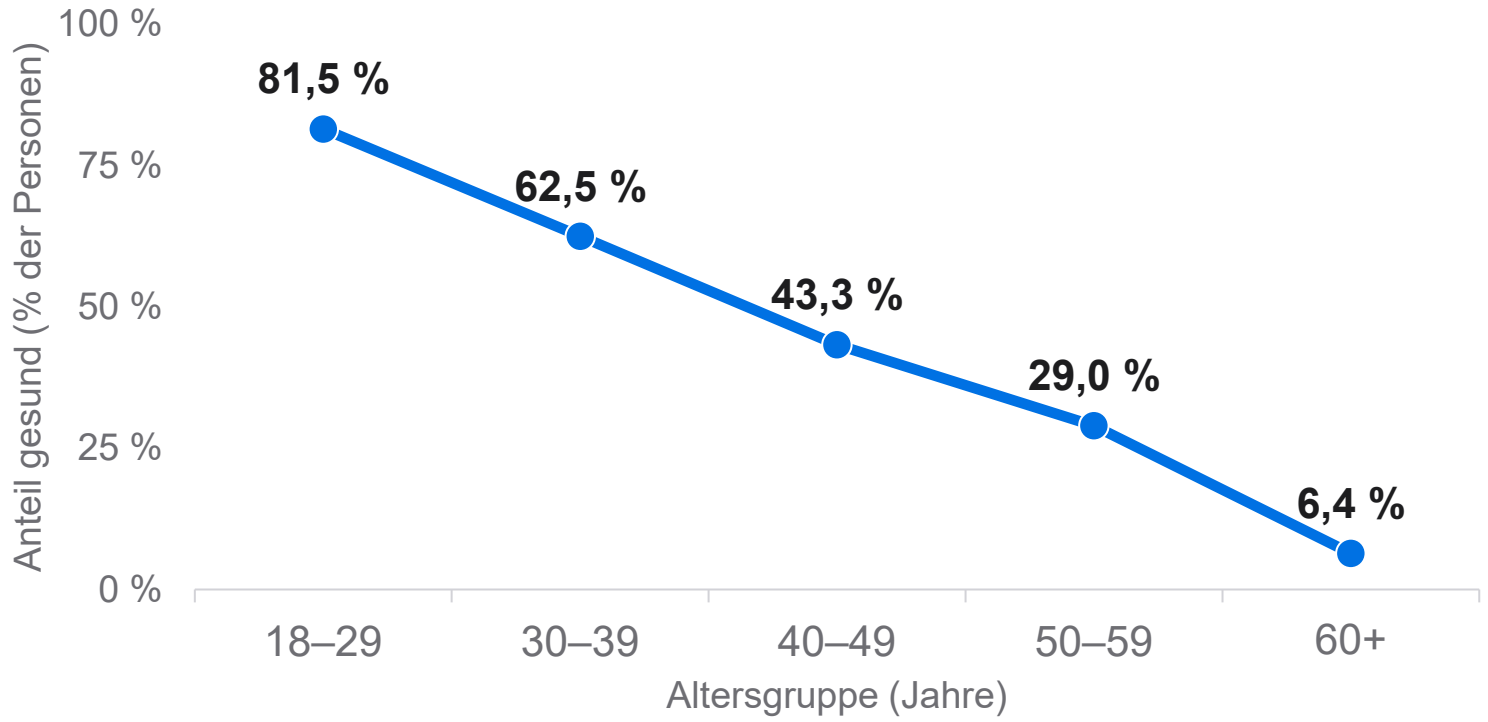
3

Interpret

Verschiebt sich alles – oder wächst die Streuung?

STÄRKSTE GEFÜHRTE FRAGE

Mit dem Alter bricht der gesunde Körperfettanteil ein



81,5 %

bei 18–29 Jahren

6,4 %

bei über 60 Jahren

STÄRKSTE GEFÜHRTE FRAGE

Verschiebung statt Streuung

Die Streuung des BMI bleibt über alle Altersgruppen fast gleich. Die ganze Verteilung rutscht nach oben.

Vorbehalt: Die Gruppe 60+ ist die größte und deckt 60–80 Jahre ab – kein gleicher Maßstab wie die 10-Jahres-Bänder davor.

TEIL 2 · EIGENE FRAGEN

Meine drei eigenen Fragen

1 **Hält der BMI-Vorteil aktiver Menschen auch im Alter?**

Bedingung: zwei Gruppierungen kombinieren

2 **Bekommen Menschen mit ungesundem Körperfett einen Arzt-Hinweis?**

Bedingung: Textspalte auswerten

3 **Wie viele „Normalgewichtige“ haben trotzdem zu viel Körperfett?**

Bedingung: Frage mit Begründung

meine liebste

LIEBSTE EIGENE FRAGE

Normalgewichtig – und trotzdem ungesund?

Wie viele Personen sind laut BMI „Normal weight“ – aber laut Körperfettanteil ungesund?

Reine BMI-Screenings übersehen genau diese Gruppe.

LIEBSTE EIGENE FRAGE

Fast jede zweite normalgewichtige Person

49,5 %



der „Normal weight“-Personen haben einen ungesunden Körperfettanteil

LIEBSTE EIGENE FRAGE · BRÜCKE

Das System schlägt fast nie Alarm

99,4 %

der Personen mit ungesundem Körperfettanteil erhalten keine Empfehlung zum Arztbesuch.

Nur die BMI-Kategorie „Obese“ empfiehlt einen Arztbesuch.

ZUSAMMENFASSUNG

Drei Erkenntnisse

1

BMI und Körperfett laufen auseinander

Fast jede zweite normalgewichtige Person hat zu viel Körperfett.

2

Das Alter wirkt stärker, als der BMI zeigt

Gesunder Körperfettanteil: 81,5 % bei 18–29, 6,4 % bei 60+.

3

Das Geschlecht prägt die Körperzusammensetzung

Frauen haben bei niedrigerem BMI deutlich mehr Körperfett.

Fragen?

Danke für die Aufmerksamkeit.

Fanuel Hintza · MSIT Health Data Explorer